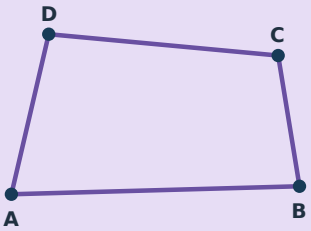
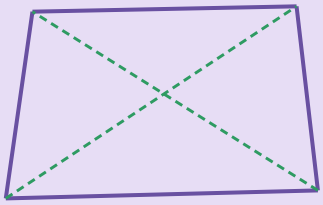
Patrulaterul



Definiție

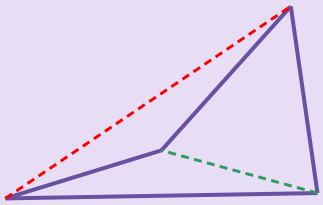
- poligon cu 4 laturi, 4 vârfuri și 4 unghiuri
- suma unghiurilor interioare: $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$
- perimetrul: $\mathbf{P}ABCD = AB + BC + CD + DA$

Clasificare patrulatere



Convex

toate unghiurile sunt < 180°
diagonalele sunt în interior

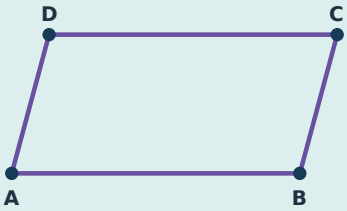


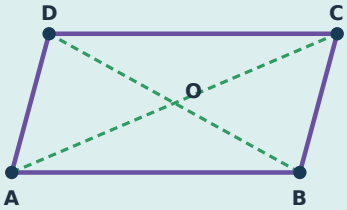
Concav

un unghi interior este > 180°
o diagonală trece prin exterior

În continuare, vom vorbi despre următoarele tipuri de patrulatere convexe: **paralelogramul, rombul, dreptunghiul, pătratul și trapezul.**

Paralelogramul





Date generale

$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$
$\mathbf{P}ABCD = AB + BC + CD + DA$

Proprietăți

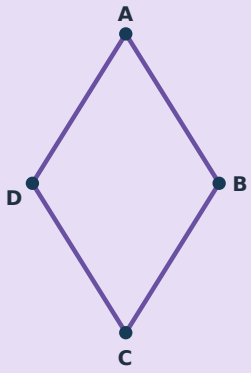
P1 **Laturile opuse sunt egale:**
$AB = DC;\ \ AD = BC$

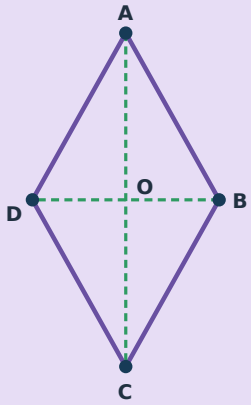
P2 **Unghiurile opuse sunt egale:**
$\angle A = \angle C;\ \ \angle B = \angle D$

P3 **Unghiurile alăturate sunt suplimentare:**
au suma 180°; $\angle A + \angle B = 180°;\ \ \angle B + \angle C = 180°$

P4 **Diagonalele se înjumătățesc:**
O este mijlocul lui AC → $AO = OC = AC/2$
O este mijlocul lui BD → $BO = OD = BD/2$
Diagonalele nu sunt egale.

Rombul





Date generale

$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$

$\mathbf{P}ABCD = AB + BC + CD + DA$

Proprietăți

P1 **Toate laturile sunt egale:**
$AB = BC = CD = DA$

P2 **Unghiurile opuse sunt egale:**
$\angle A = \angle C;\ \angle B = \angle D$

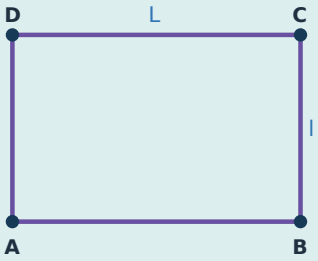
P3 **Unghiurile alăturate sunt suplimentare:**
$\angle A + \angle B = 180°;\ \angle B + \angle C = 180°$

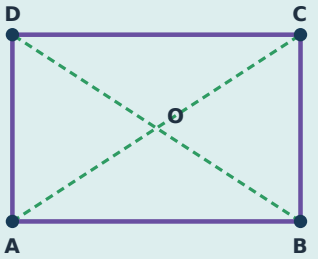
P4 **Diagonalele se înjumătățesc:**
O este mijlocul lui AC → AO = OC
O este mijlocul lui BD → BO = OD
Din P3 rezultă: AO = OC = OB = OD
Diagonalele nu sunt egale.

P5 **Diagonalele sunt perpendiculare:**
$\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle AOD = 90°$
Triunghiurile AOB, BOC, COD, AOD sunt dreptunghice și isoscele.
Se pot aplica: Pitagora, teorema medianei și teorema unghiului de 30°.

P6 **Diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor:**
AC – bisectoarea unghiului A ⇒ $\angle DAC = \angle BAC$
AC – bisectoarea unghiului C ⇒ $\angle BCA = \angle ACD$
BD – bisectoarea unghiului B ⇒ $\angle ABD = \angle DBC$
BD – bisectoarea unghiului D ⇒ $\angle CDB = \angle BDA$

Dreptunghiul





Date generale

$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$

$\mathbf{P}ABCD = AB + BC + CD + DA$

L = lungimea; l = lățimea

Proprietăți

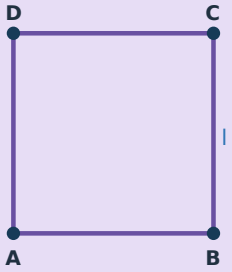
P1 **Laturile opuse sunt egale:**
AB = CD (lungimi); AD = CB (lățimi)

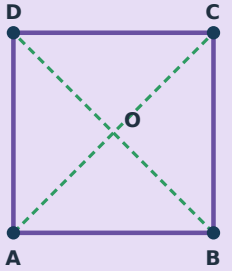
P2 **Toate unghiurile sunt drepte și egale:**
$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90°$

P3 **Diagonalele sunt egale:**
AC = DB

P4 **Diagonalele se înjumătățesc:**
O mijloc pe AC → AO = OC; O mijloc pe DB → DO = OB
Din P3 rezultă: AO = OC = OB = OD.
Observație: triunghiurile AOB, BOC, COD și DOA sunt isoscele.

Pătratul





Date generale

$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$

$\mathbf{P}ABCD = AB + BC + CD + DA$

l = latura

Proprietăți

P1 **Toate laturile sunt egale:**
AB = BC = CD = DA

P2 **Toate unghiurile sunt egale și drepte:**
$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90°$

P3 **Diagonalele sunt egale:**
AC = DB

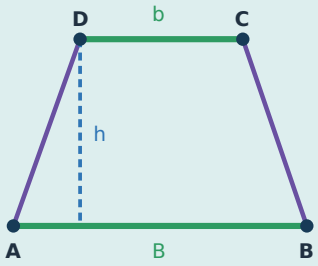
P4 **Diagonalele se înjumătățesc:**
AO = OC = OB = OD

P5 **Diagonalele sunt perpendiculare:**
$\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle AOD = 90°$

P6 **Diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor:**
$\angle DAC = \angle CAB = \angle ABD = \angle DBC = 45°$
$\angle BCA = \angle ACD = \angle CDB = \angle BDA = 45°$

Observație: triunghiurile AOB, BOC, COD și DOA sunt dreptunghice isoscele.

Trapezul



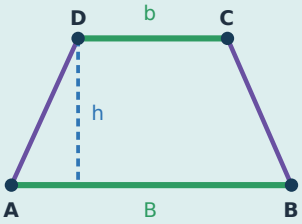
Definiție

- patrulater cu două laturi paralele și două laturi neparalele
- laturile paralele se numesc baze

În desen: AB și DC sunt bazele; DE este înălțimea.

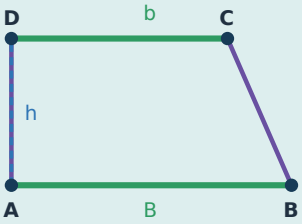
Perimetrul: **P**ABCD = AB + BC + CD + DA

Tipuri de trapez



Trapez isoscel

- trapez cu laturile neparalele egale
- AD = BC
- unghiurile de la aceeași bază sunt egale



Trapez dreptunghic

- are două unghiuri drepte
- în schemă: ∠A = ∠D = 90°

Observație: bazele sunt laturile paralele, iar înălțimea este perpendiculară pe baze.

Latura mijlocie este paralelă cu bazele; m = (B + b) / 2.